PDF DUO

Manual de uso — PDF, esquemas eléctricos, GRAFCET y planos — software libre

Version 1.3.0 · Jacques Branas, en collaboration avec Claude.ai

PDF DUO sirve para leer, rellenar y firmar PDF, dibujar esquemas eléctricos, neumáticos y de red, GRAFCET y planos de vivienda, y convertir Word / ODF ↔ PDF. Está pensado para alumnos y profesores de todas las ramas de formación profesional (por ejemplo electricidad, informática, prótesis dental, logística, almacén), y también es útil para la vida del centro: carteles, fichas de inscripción y documentos firmados de la asociación de alumnos. Los números rojos de las capturas remiten a las listas de debajo.

1. Instalación

Windows: ejecutar el instalador `PDF-DUO-Windows-Setup.exe`, o descomprimir `PDF-DUO-Windows.zip` y abrir `PDF DUO.exe`.

Linux: doble clic en `pdf-duo_amd64.deb` (Debian, Ubuntu, Mint), o usar la AppImage (hacerla ejecutable y abrirla).

macOS: elegir la versión Apple Silicon (M1, M2…) o Intel, descomprimir y arrastrar «PDF DUO» a Aplicaciones. Primer inicio: clic derecho › Abrir.

Conversiones Word → PDF: PDF DUO usa **LibreOffice** si está instalado (lo más fiel, gratuito), si no **Microsoft Word**, y si no su propia conversión (diseño simplificado). Los archivos ODT necesitan LibreOffice.

2. La pantalla

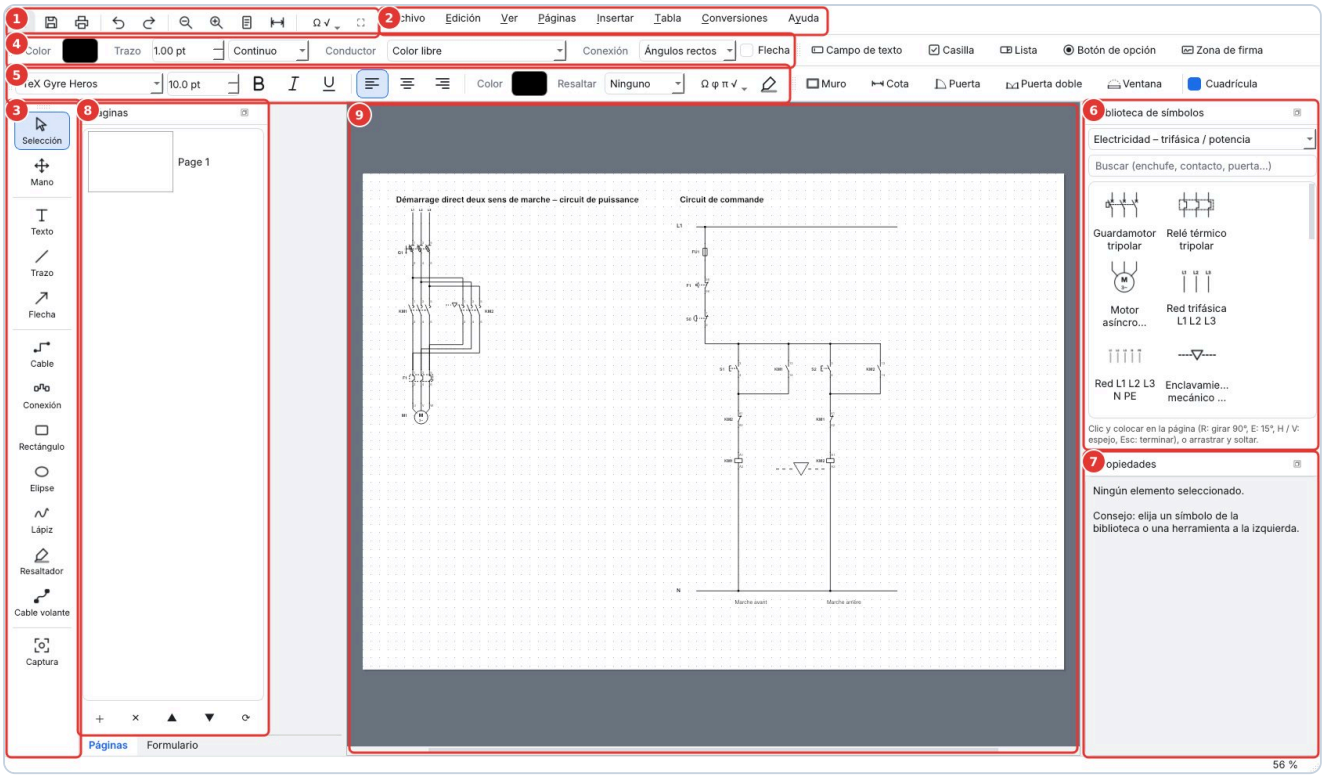
Arriba, a la izquierda de los menús: abrir, guardar, imprimir, **deshacer ↶ / rehacer ↷**, **zoom − / +**, página completa, caracteres especiales **Ω √**.

A la izquierda: las herramientas (selección, texto, trazo, cable, conexión, formas, lápiz, resaltador, cable volante, captura).

A la derecha: la **biblioteca de símbolos** (elegir una categoría o buscar una palabra) y el panel **Propiedades** del elemento seleccionado.

Ver › *Paletas* muestra u oculta cada panel; *Ver* › *Tema* e *Idioma* cambian el aspecto y el idioma.

Modo presentación (tecla **F11** o botón ⛶): pantalla completa; solo quedan visibles las herramientas a la izquierda y la biblioteca a la derecha; los menús y el zoom reaparecen al tocar el borde superior con el ratón, **Esc** para salir.



La ventana de PDF DUO

1. Barra rápida: abrir, guardar, imprimir, deshacer, rehacer, zoom − / +, caracteres Ω √
2. Menús
3. Herramientas de dibujo
4. Color, grosor, conductor, tipo de conexión, flecha
5. Paleta de escritura: fuente, tamaño, negrita, color, resaltador
6. Biblioteca de símbolos (categorías y búsqueda)
7. Propiedades del elemento seleccionado
8. Páginas (miniaturas) y pestaña Formulario
9. La página de trabajo

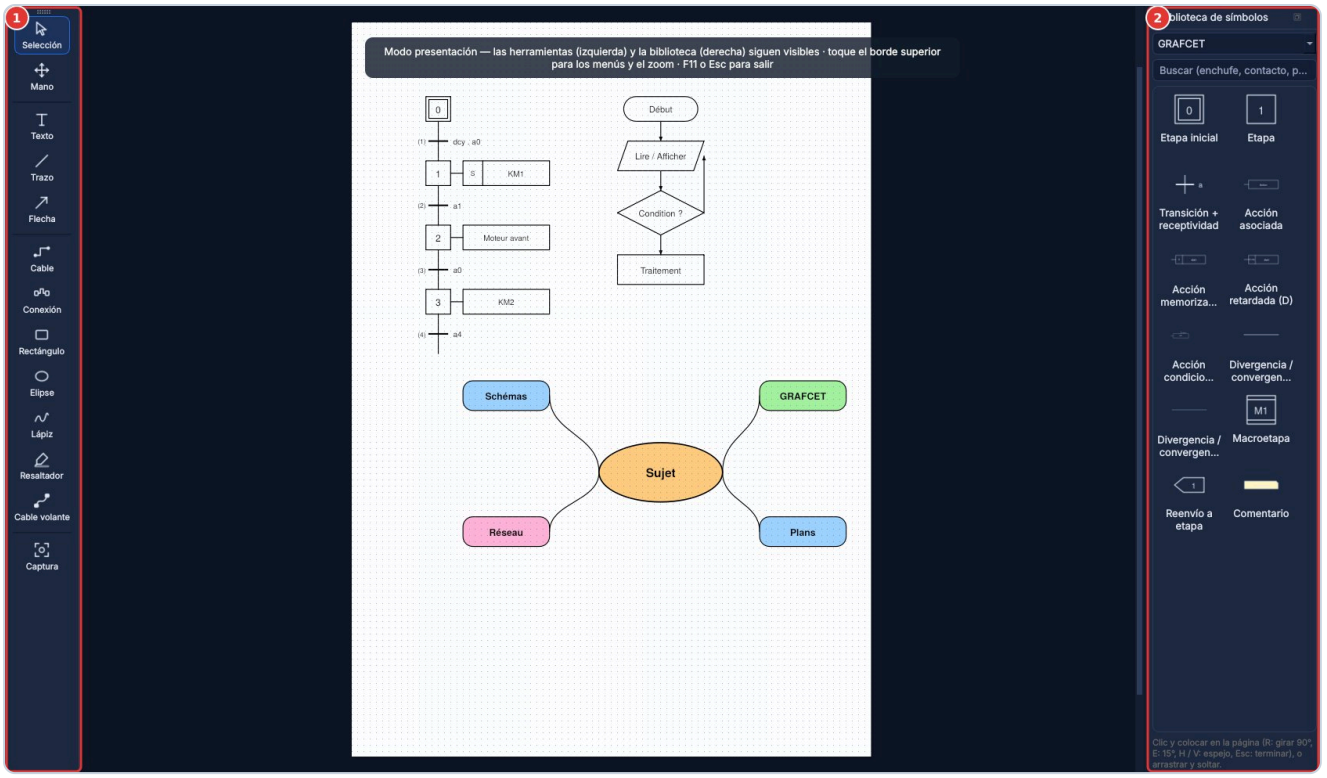
3. Modo presentación (pantalla completa)

Para proyectar un esquema en clase o trabajar sin nada alrededor, pase al **modo presentación**: la página ocupa toda la pantalla. Siguen visibles la barra de herramientas de la izquierda (selección, texto, trazo, flecha, cable, formas, lápiz, resaltador) y la biblioteca a la derecha, reducida a dos columnas: se puede seguir escribiendo y colocando símbolos.

Para entrar: tecla **F11**, o botón ⛶ de la barra superior, o menú *Ver › Modo presentación (pantalla completa)*.

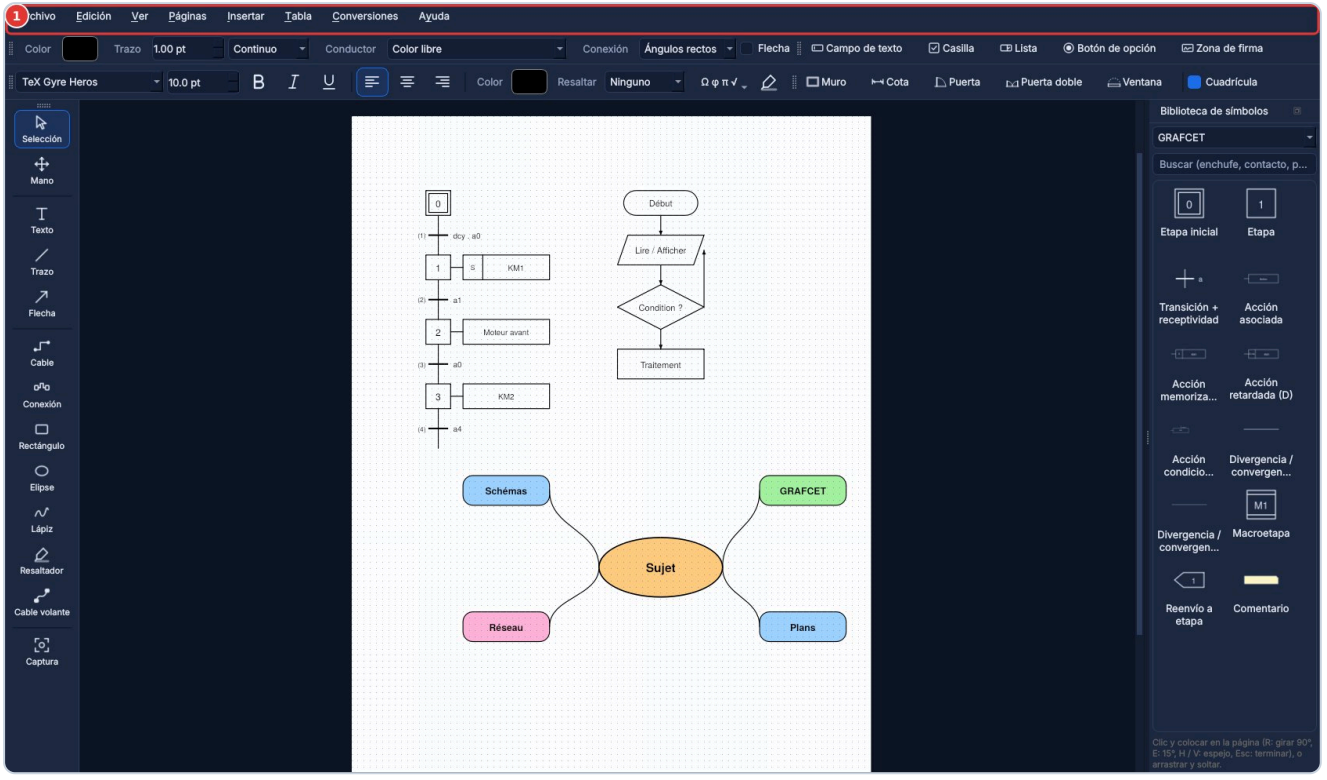
Durante la presentación: **Ctrl + rueda** para hacer zoom, rueda para desplazarse. Lleve el ratón al borde superior de la pantalla: los menús y la barra rápida (zoom − / +, página completa, deshacer) reaparecen y se ocultan al bajar el ratón.

Para salir: tecla **Esc** (o **F11** de nuevo). Las paletas y barras vuelven como antes. Si hay una herramienta de dibujo en curso, la primera pulsación de Esc la termina y la segunda sale de la pantalla completa.



Modo presentación: la página a pantalla completa, con las herramientas y la biblioteca

1. Herramientas de escritura y dibujo
2. Biblioteca reducida a dos columnas



Ratón en el borde superior: reaparecen los menús y el zoom

1. Menús y barra rápida: zoom − / +, página completa, deshacer, ⛶ para salir

4. Abrir y guardar

Archivo › Abrir acepta PDF, documentos Word / ODT (convertidos automáticamente) e imágenes.

Los dibujos se guardan en vectorial en el PDF. Al reabrirlo en PDF DUO, todo sigue siendo editable.

Archivo › *Exportar un PDF final* genera un PDF aplanado para distribuir.

5. Dibujar un esquema

Hacer clic en un símbolo de la biblioteca y luego en la página para colocarlo (o arrastrar y soltar). **Esc** para terminar.

Favoritos: clic derecho en un símbolo › *Añadir a favoritos*. Recibe una estrella ★, pasa al principio de su categoría y aparece en la categoría ★ **Favoritos**, arriba de la lista, que se abre al iniciar. Clic derecho › *Quitar de favoritos* para retirarlo. Los favoritos se conservan de una sesión a otra.

R gira 90°, **E** 15° (Mayús = sentido inverso), **H** / **V** hacen espejo. Ángulo exacto en Propiedades.

El **tirador azul** abajo a la derecha amplía el elemento manteniendo sus proporciones.

La **referencia** (KM1, S1…) y los **números de bornes** se editan en Propiedades.

Herramienta **Cable**: un clic por esquina; un clic en un borne (pequeño círculo) conecta el cable. Herramienta **Conexión**: hacer clic en dos bornes y el trazado se hace solo. Los cables siguen a los símbolos.

Lista **Conductor**: colores normalizados (fase, neutro azul, tierra verde/amarillo, fibra, Ethernet…). Los puntos de unión se colocan solos.

Energía solar: dos categorías. *Energía solar – símbolos* para el esquema normalizado (célula y módulo FV, inversor, regulador MPPT / PWM, batería 2 / 6 / 12 / 24 / 48 V, shunt, amperímetro y voltímetro de continua, contador Wh, fusible gPV, seccionador DC, protector de sobretensiones, MC4). *Energía solar – esquema tecnológico* para dibujar una instalación aislada con los aparatos reales (panel, regulador, batería, inversor, monitor, cargas), uniendo sus bornes con cables rojos y negros. Ejemplo incluido: `exemple-solaire.pdf`.

Fuentes de apoyo: aerogenerador (con regulador y resistencia de disipación), grupo electrógeno y alternador de coche o barco, en símbolo y en vista realista. Los **portafusibles de 2 polos** (vista) protegen el campo FV, la salida de batería y la salida de consumo, como en el ejemplo.

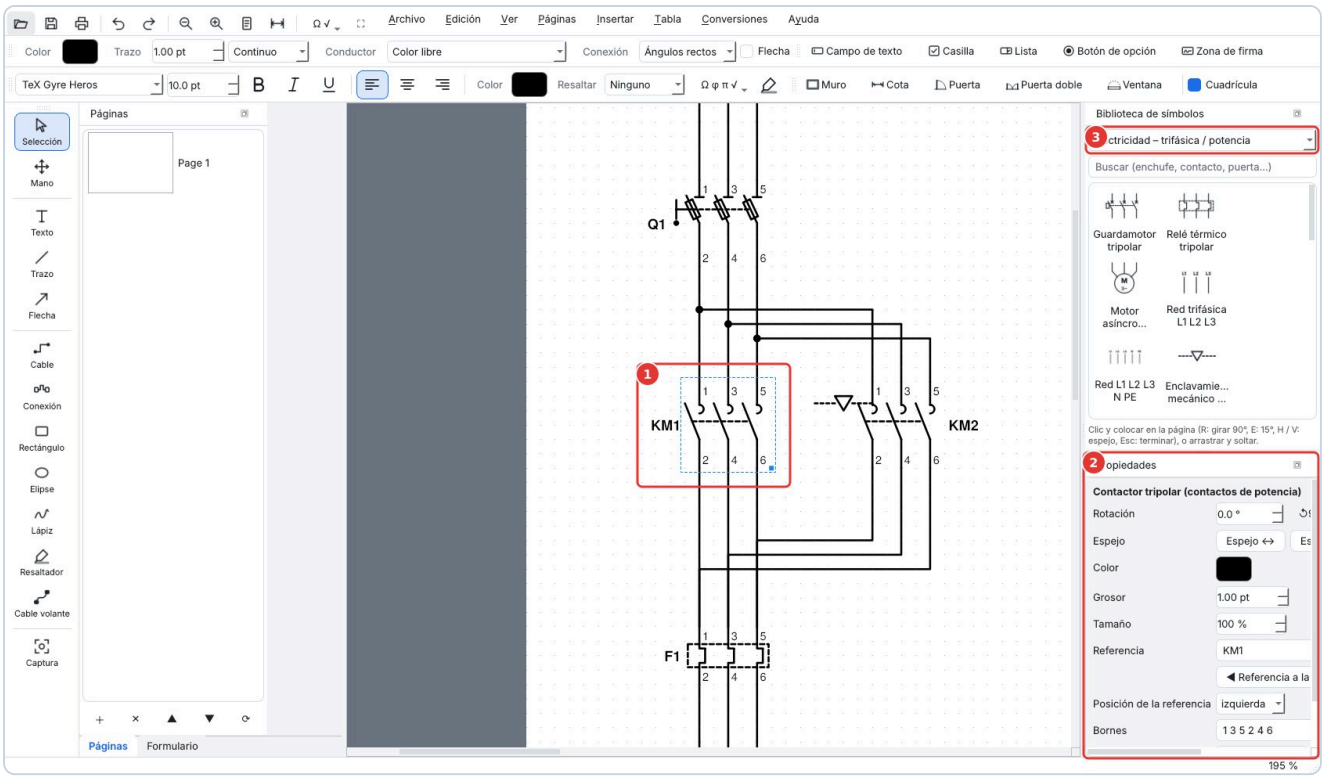
Organigrama (informe de prácticas): *Insertar* › *Organigrama de empresa* coloca un organigrama ya conectado (dirección, departamentos, tutor, alumno en prácticas); doble clic en una casilla para escribir los nombres. Las casillas de la categoría *Organigrama* permiten ampliarlo.

Bibliotecas añadidas en la 1.2.0: **Prevención eléctrica** (EPI, equipos aislantes y colectivos: casco, guantes aislantes, alfombra, candado de consignación, verificador de tensión, balizamiento, puesta a tierra), **Manipulación** (pictogramas de embalaje), **Seguridad** (señalización, productos peligrosos SGA), **Logística**, **Protésico dental** y **Herramientas** de electricista, mecánico e informática (crimpadora RJ45, conectores, comprobador…). Dibujos originales, de uso libre. También: **Trabajo en altura** (andamio, plataforma, escalera, plataformas elevadoras), herramientas aisladas 1000 V, odontograma con numeración FDI y prótesis removibles.

Bibliotecas añadidas en la 1.3.0: **Gestos que salvan**, **Biología básica**, **Robótica** (Arduino, Raspberry Pi con patillaje GPIO, micro:bit, sensores y módulos; LED de color y resistencia con bandas ajustables, código de colores), **Seguridad contra incendios** (equipos y señalización), **Equipos industriales**, **Vivienda** (canaleta técnica, calefacción, iluminación, puntos de recarga) y **Oficios de la seguridad** (bomberos, vigilancia, policía).

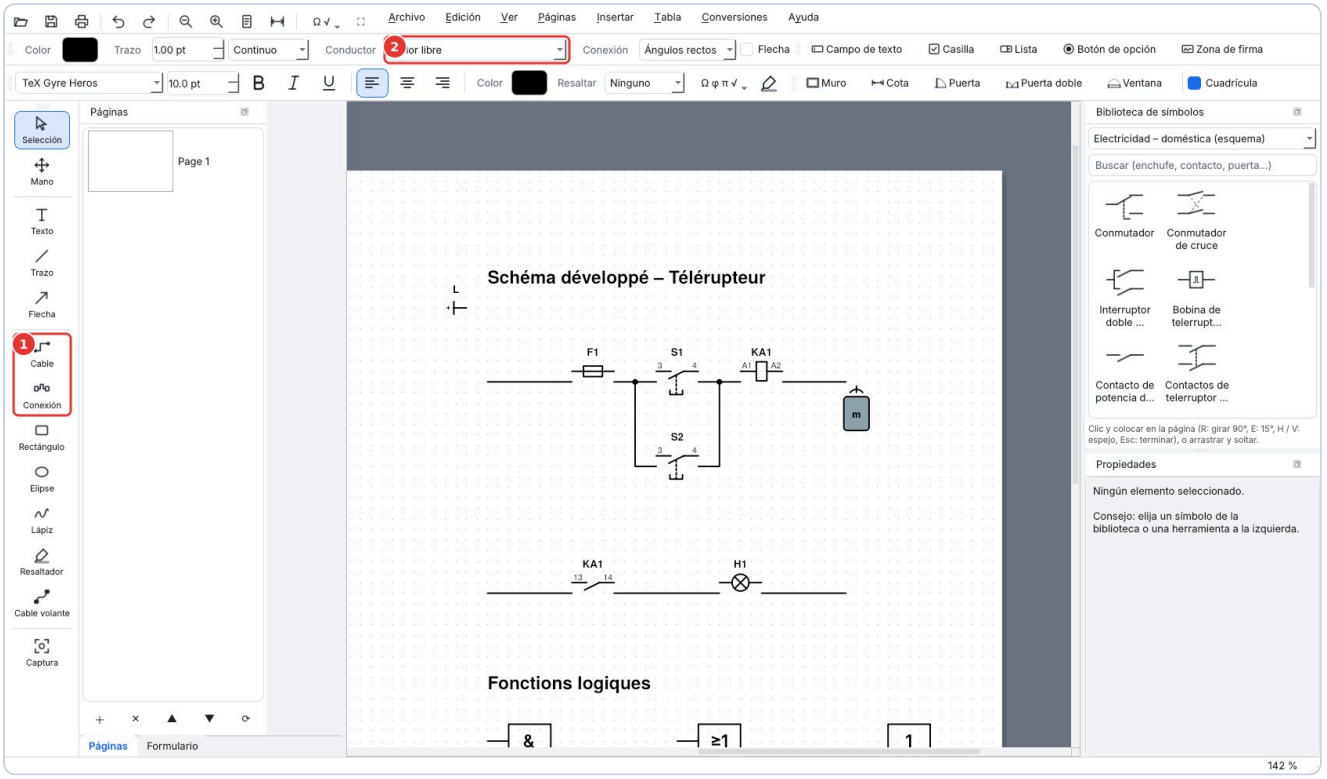
Equipos con estados: para la barrera, la cinta transportadora, el montacargas, el ascensor, la bomba, los depósitos, los cilindros, los sensores, el brazo manipulador… la posición o el estado se ajusta en **Propiedades** (barrera arriba, en medio o abajo, nivel de agua, bomba en marcha,

vástago extendido…). Así se muestra cada etapa de un ciclo, por ejemplo para un GRAFCET. Ejemplos: `exemple-pompage.pdf`, `exemple-parking.pdf`, `exemple-premiers-secours.pdf`.



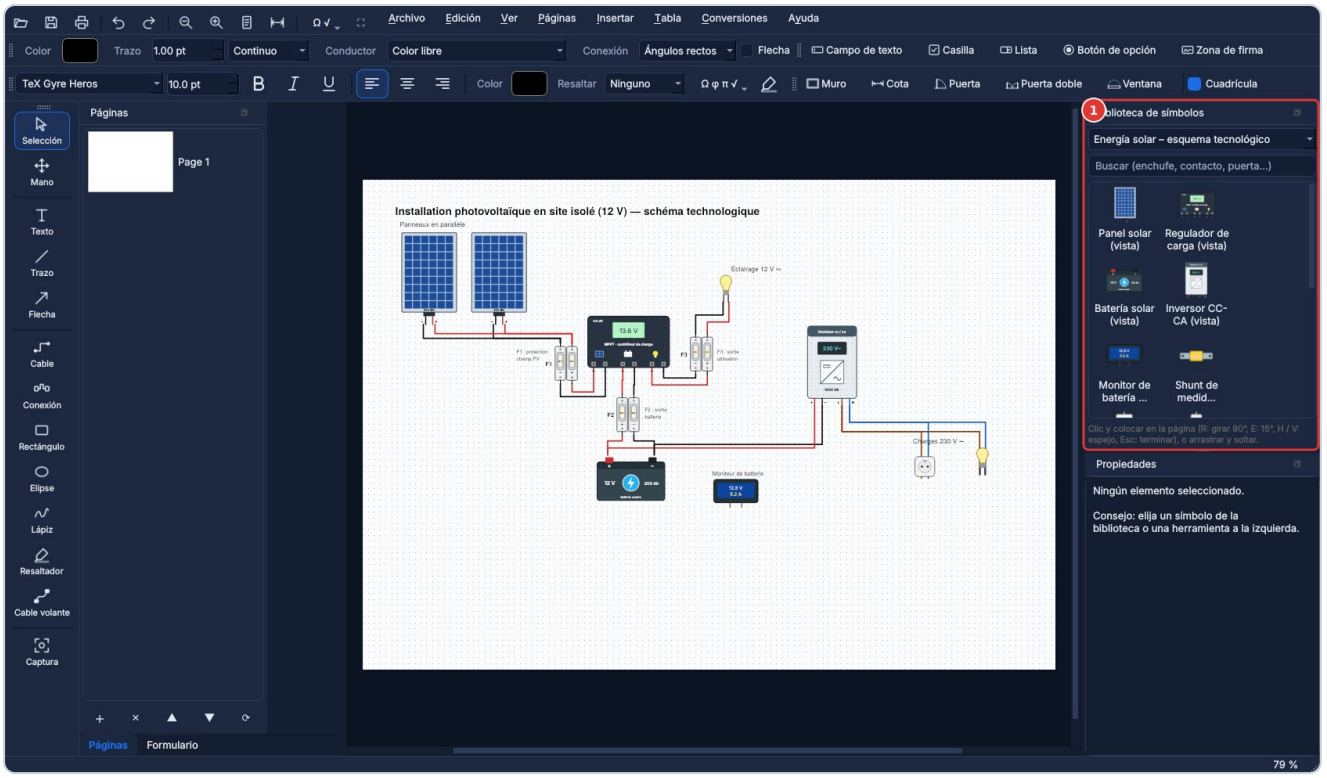
Un símbolo seleccionado y sus propiedades

1. Símbolo seleccionado (marco punteado): tirador azul abajo a la derecha para ampliarlo
2. Rotación, espejo, color, grosor, tamaño, referencia KM1 y su posición
3. Elección de la categoría de símbolos



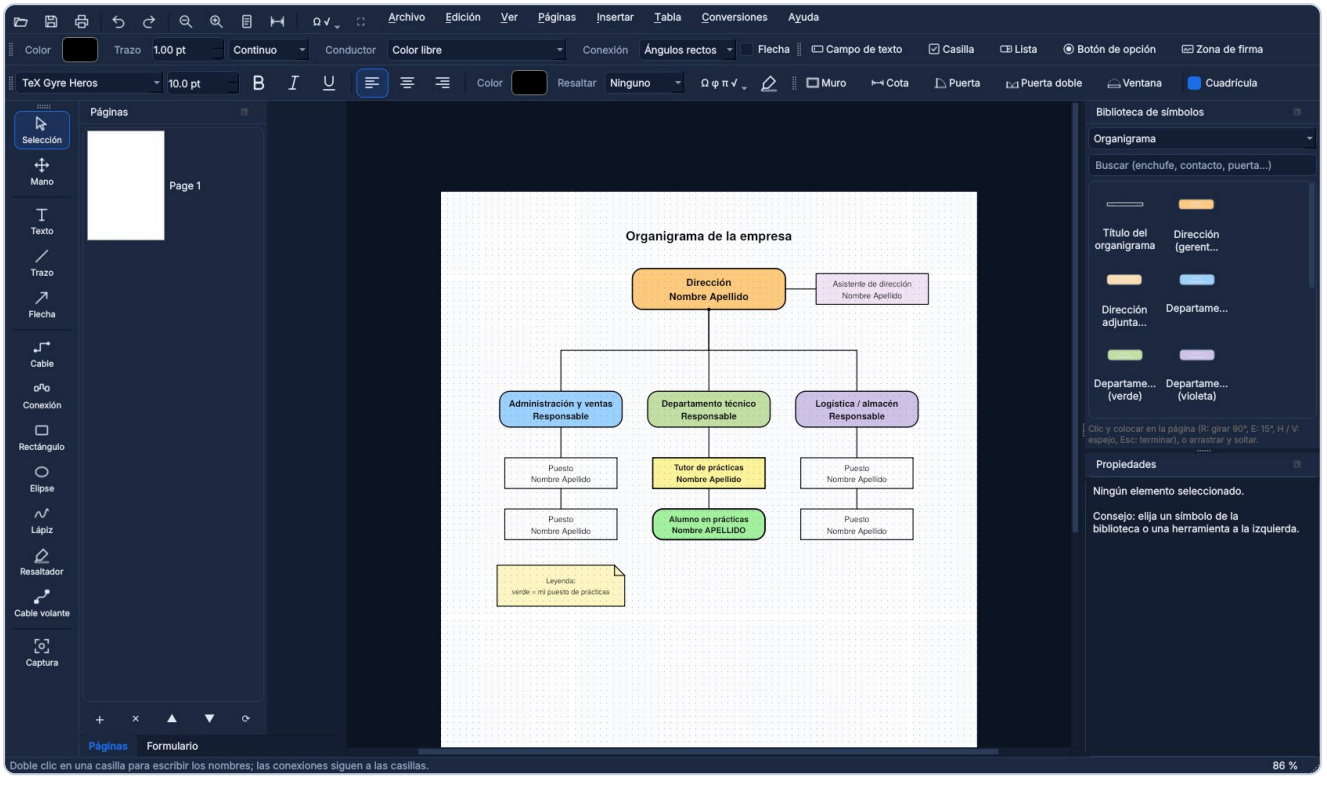
Cables, conexiones y colores de conductores

1. Herramientas Cable y Conexión
2. Color normalizado del conductor

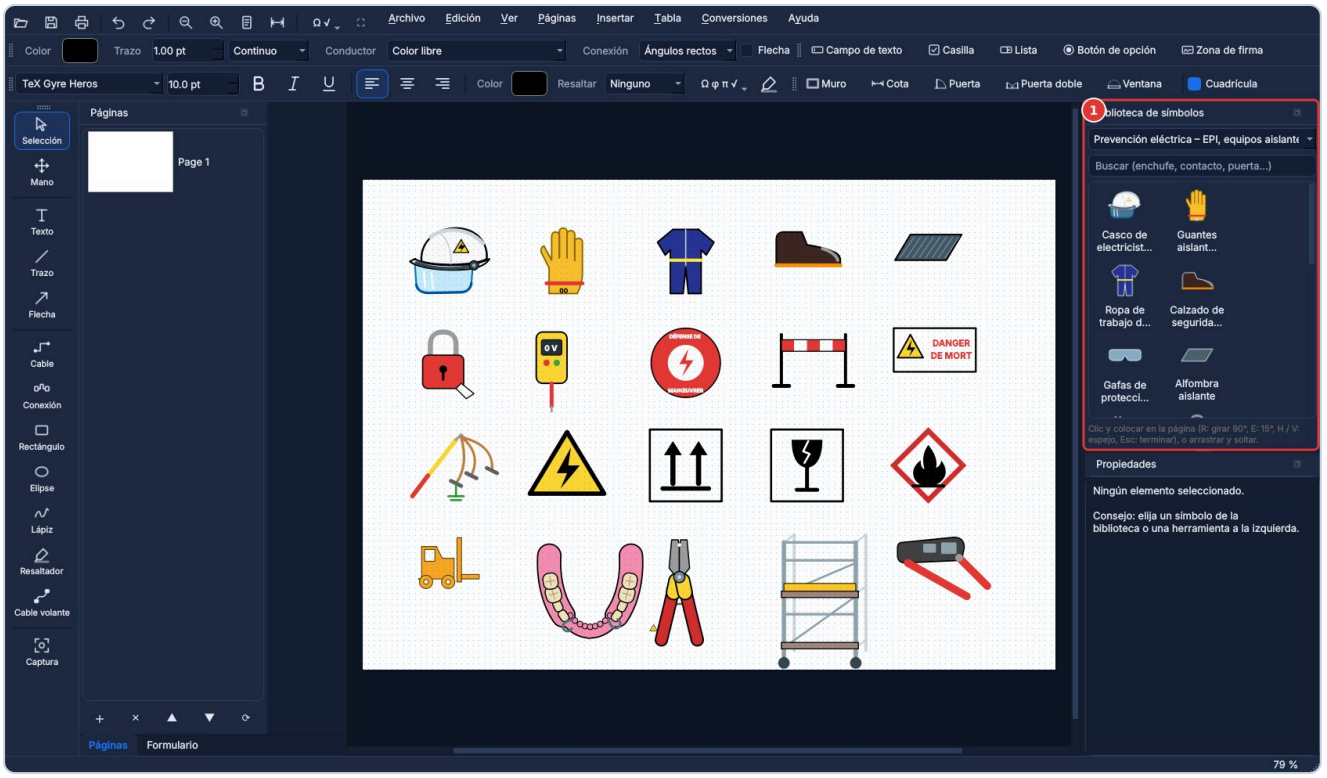


Instalación solar aislada: esquema tecnológico

1 Categorías Energía solar de la biblioteca

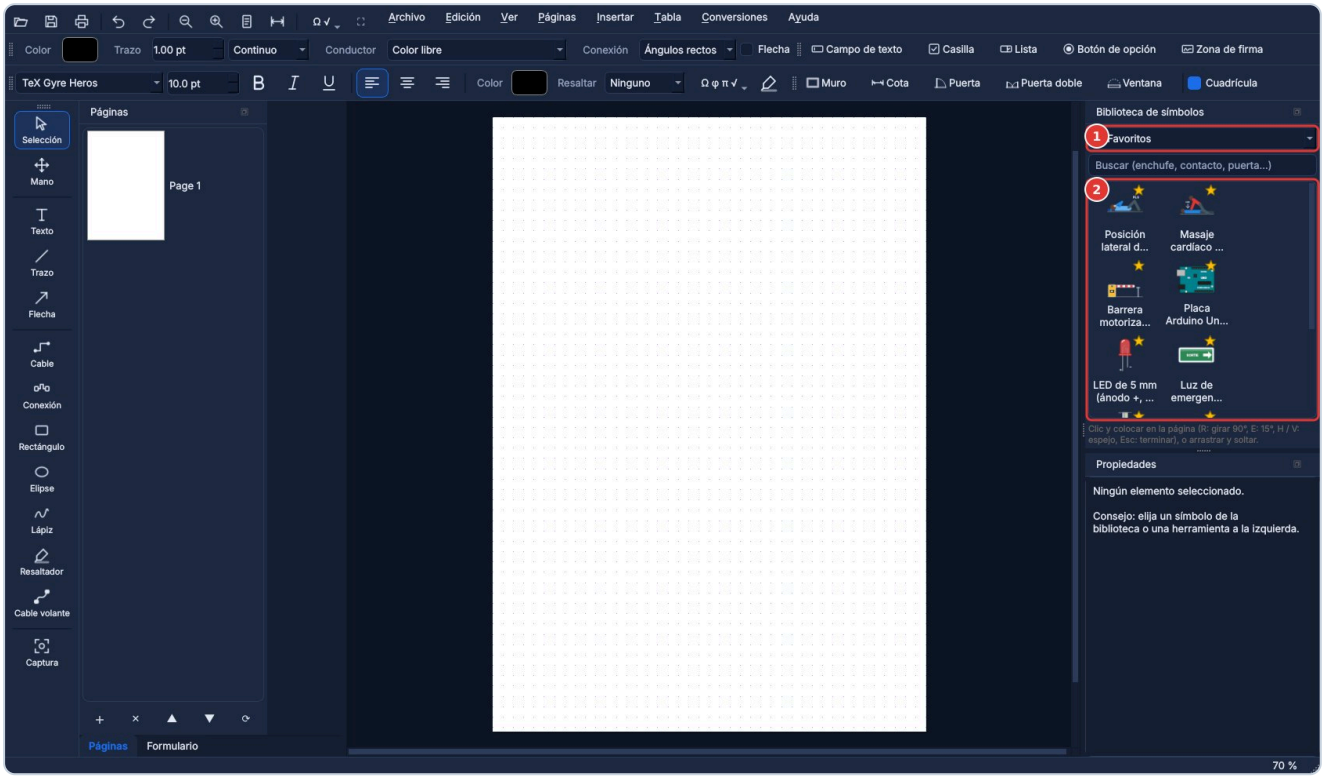


Organigrama de empresa para el informe de prácticas



Prevención eléctrica, manipulación, logística, dental, herramientas

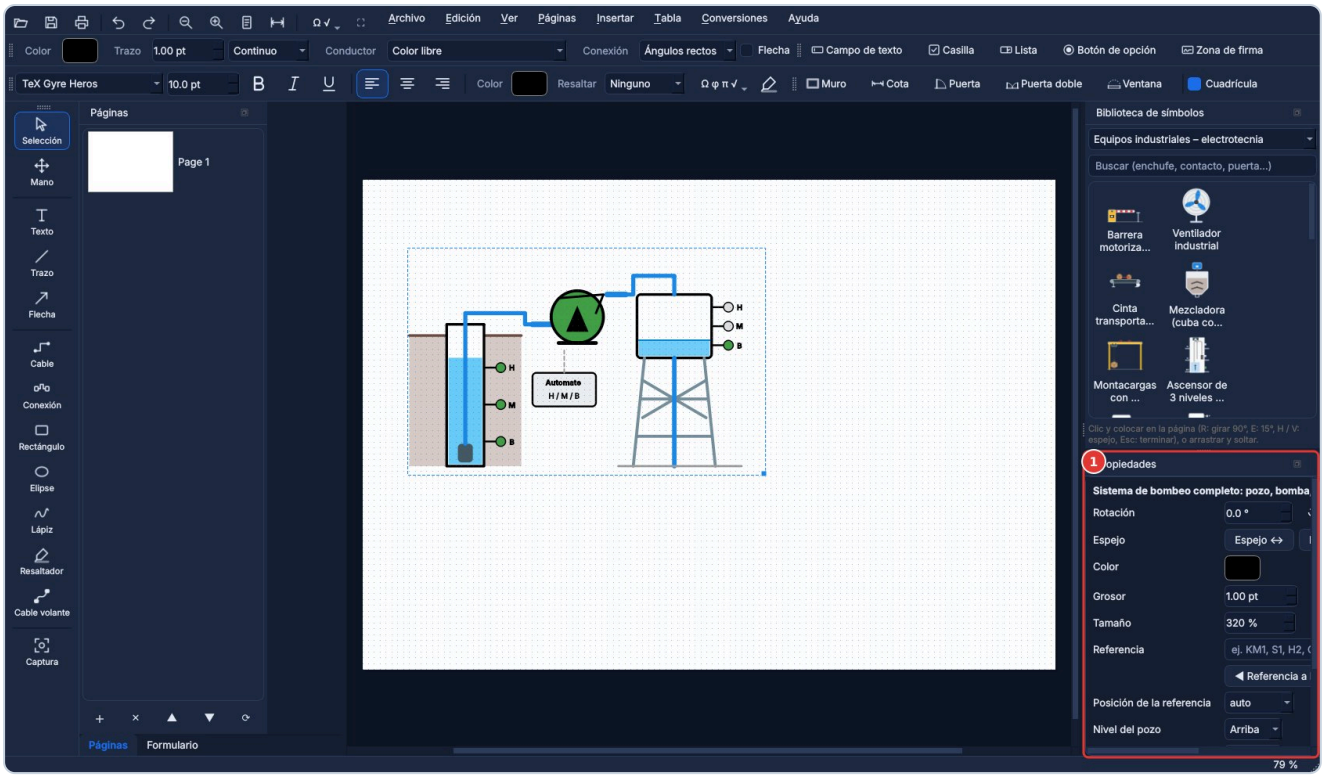
1 Elegir la categoría en la biblioteca



Los favoritos al principio de la biblioteca

1 Categoría ★ Favoritos

2 Clic derecho en un símbolo: añadir o quitar de favoritos



Equipos con estados: estación de bombeo, ajustes en Propiedades

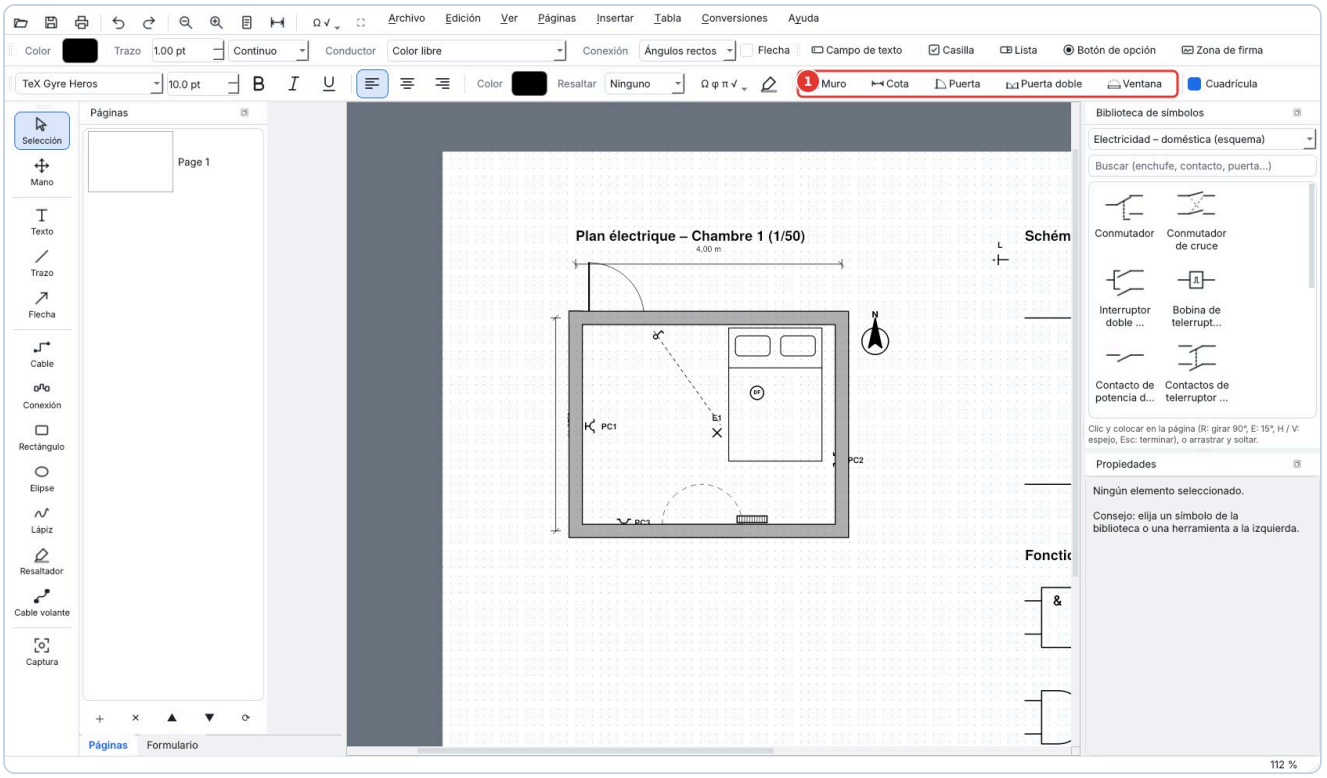
1. Nivel del pozo, nivel del depósito, bomba en marcha o parada

6. Planos de vivienda

Ajustar la **escala** (1/50, 1/100…) y el paso de cuadrícula real en la barra *Plano*.

Herramienta **Muro**: un clic por esquina, doble clic para terminar. **Puerta**, **Puerta doble**, **Ventana**: pasar sobre un muro y la abertura se alinea sola.

Herramienta **Cota**: arrastrar de un punto a otro, se muestra la longitud real. *Insertar › Cajetín* añade el cajetín.



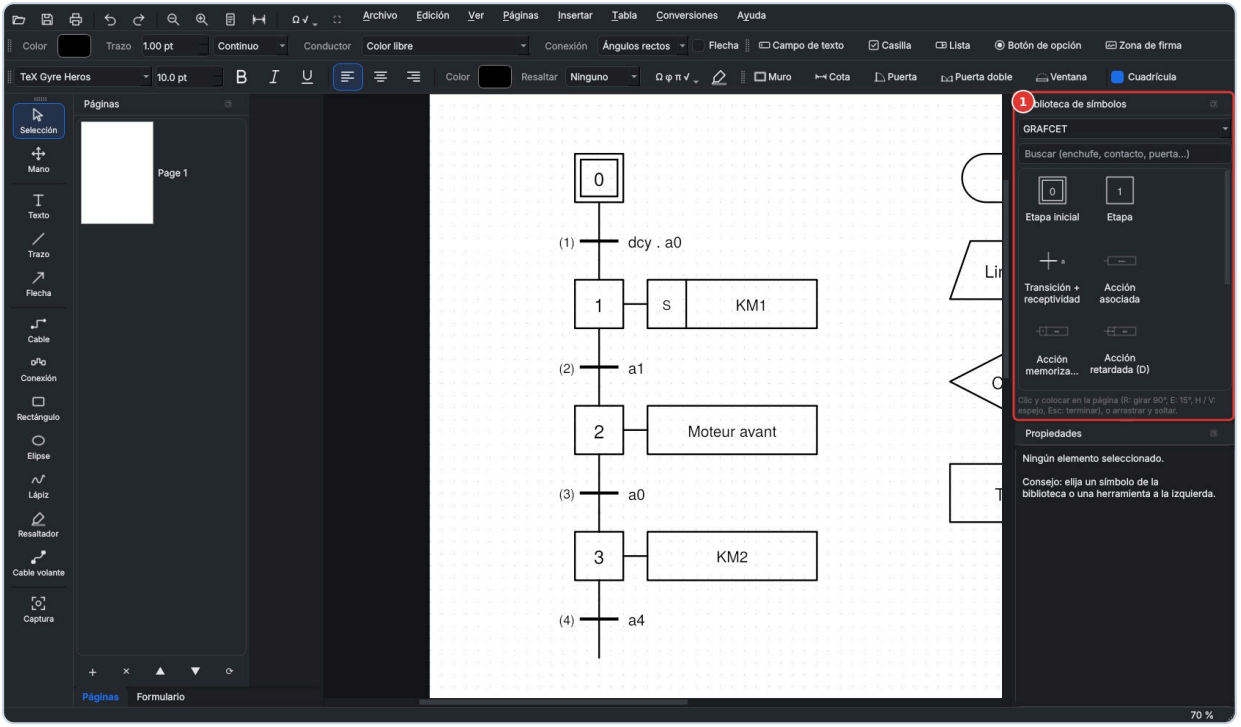
Plano de un dormitorio a 1/50: muros, puerta, ventana, enchufes, cotas

1. Herramientas Muro, Cota, Puerta, Puerta doble, Ventana

7. GRAFCET, diagramas de flujo, mapas mentales

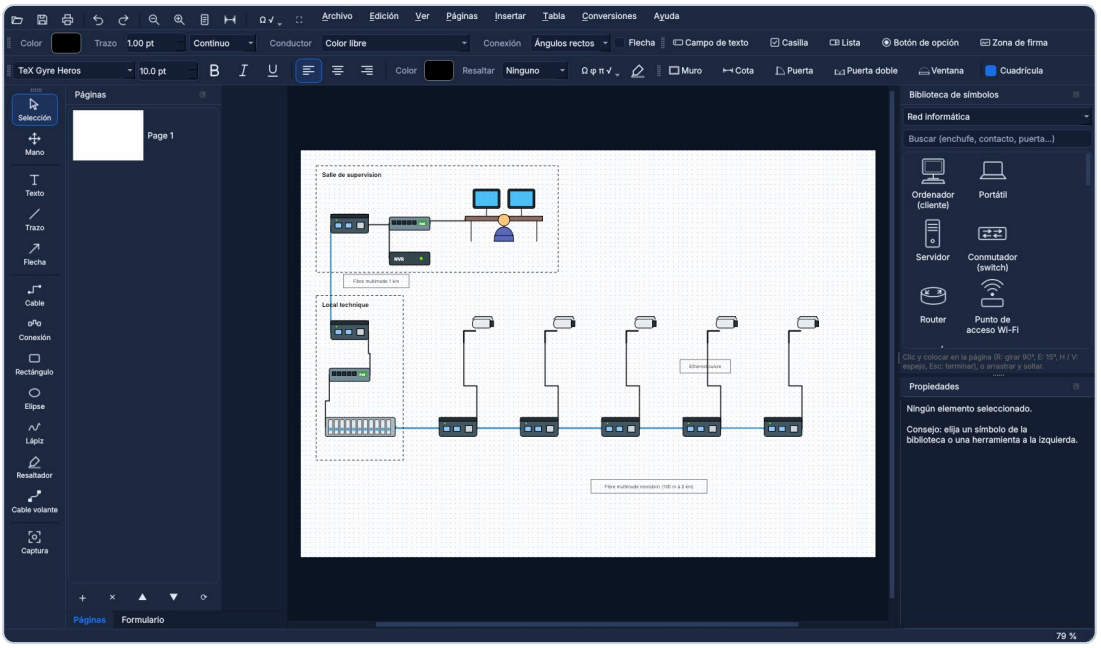
Colocar una etapa inicial, seleccionarla y pulsar **Ctrl+G**: se añaden una transición y la etapa siguiente, conectadas y numeradas.

Doble clic en una forma para escribir su texto. *Conexión: curva* para mapas mentales, *Flecha* para diagramas de flujo.



Un GRAFCET: etapas, transiciones, acciones

1. Categoría GRAFCET de la biblioteca

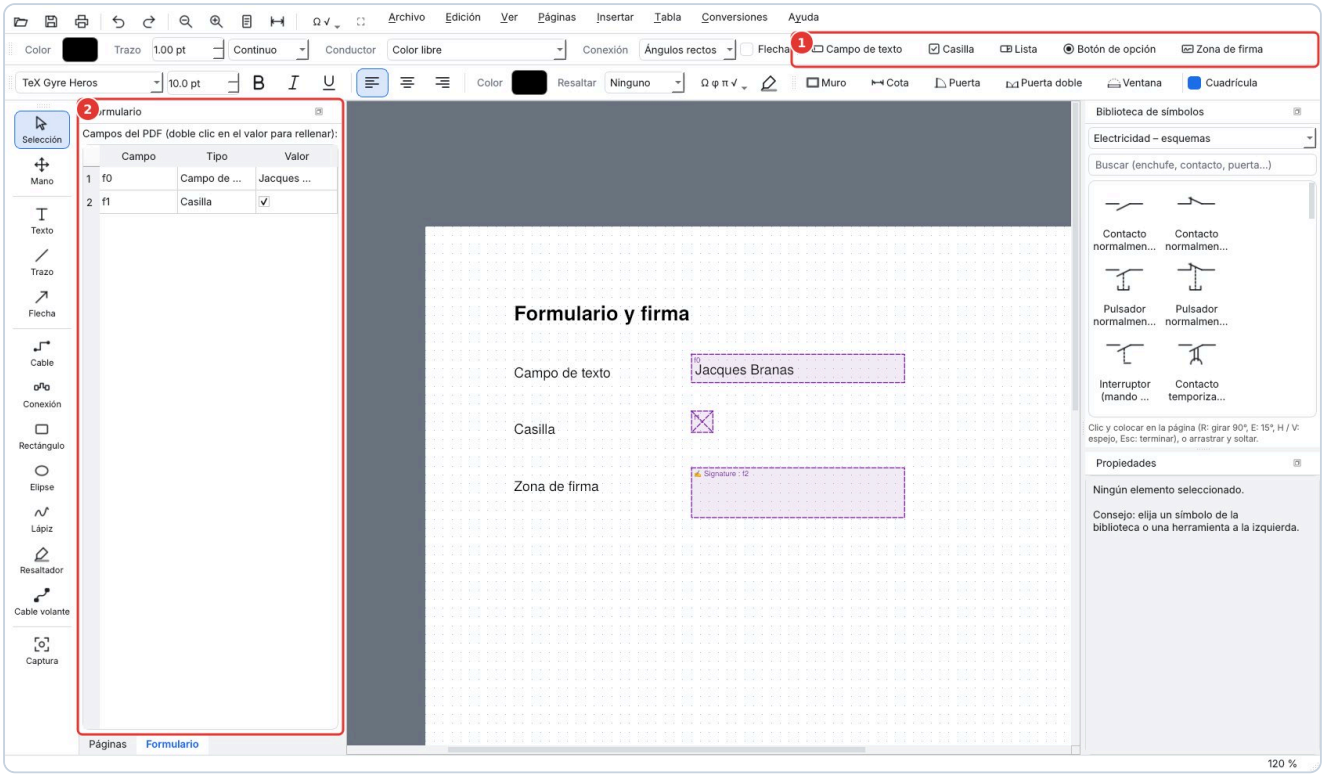


Esquema de red (videovigilancia, fibra) — tema azul noche

8. Formularios y firma

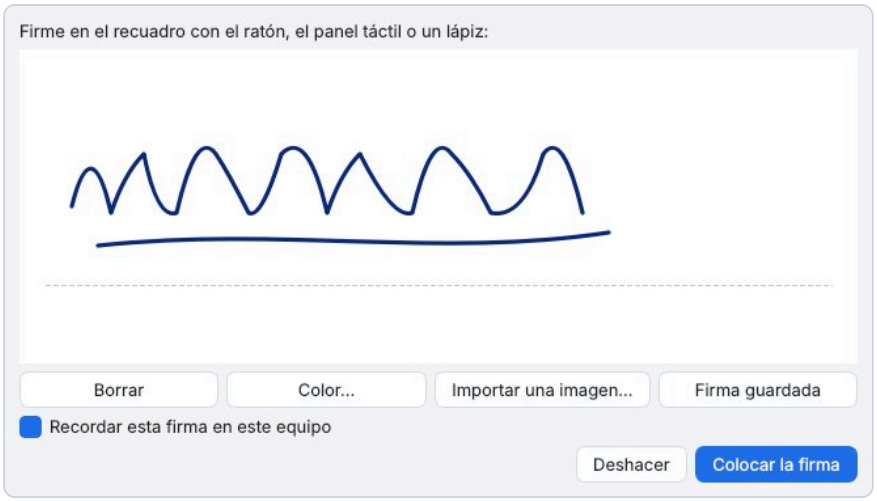
Barra *Formulario y firma*: campo de texto, casilla, lista, botón de opción, zona de firma, enlace. Doble clic para rellenar.

Botón **Firma**: dibujar o importar la firma y hacer clic donde colocarla.



Campos de formulario rellenables

1. Barra Formulario y firma
2. Panel Formulario: todos los campos y sus valores



La ventana Firma

9. Texto y caracteres especiales

Paleta de escritura: fuente, tamaño, negrita, cursiva, subrayado, alineación, color, resaltado.

Botón **Ω** √: Ω, φ, π, Δ, μ, °, ±… Escribir `√{12,5}`: la barra de la raíz cubre todo el número.



Texto con caracteres especiales y raíz sobre todo el número

10. Tablas y calculadora

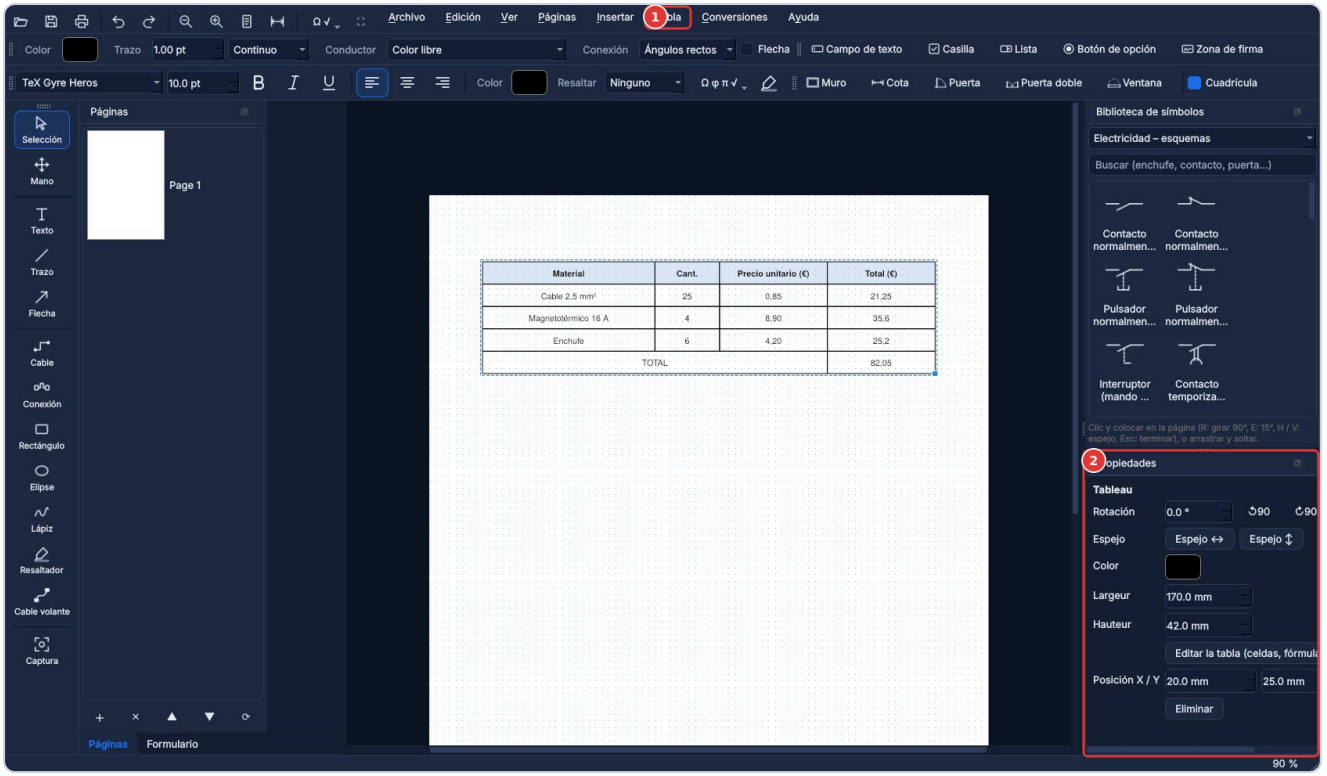
Menú **Tabla › Insertar una tabla…** (Ctrl+Mayús+T): elegir el número de filas y columnas. La primera fila puede ser un encabezado (negrita, en color).

Doble clic en la tabla para editarla: añadir o eliminar filas y columnas, **combinar** o **dividir** celdas, ajustar el tamaño del texto, la alineación y el color del encabezado. La tabla se redimensiona con el tirador azul.

Cálculos como en una hoja de cálculo: una celda que empieza por **=** es una fórmula. Ejemplos: `=B2*C2`, `=B3 x C3`, `=(A1+A2)/2`, `=√(144)`, `=A1^2`, `=SUM(D2:D4)`, `=AVERAGE(B2:B6)`, `=MAX(…)`, `=MIN(…)`. El resultado aparece en la página y se actualiza cuando cambian las celdas.

Menú **Tabla › Calculadora científica y gráfica…** (Ctrl+K): una ventana aparte con sin, cos, tan, ln, log, √, potencias, π, en grados o radianes, e historial de cálculos.

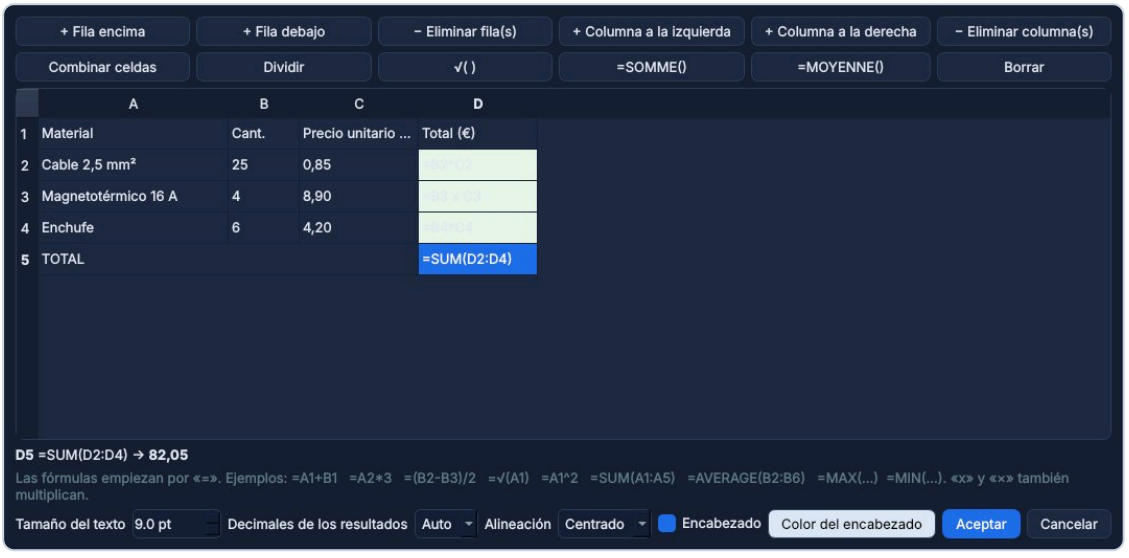
Pestaña **Gráfico**: trazar hasta tres curvas (p. ej. `x^2 - 4`, `2x + 1`, `3sin(x)`), ampliar con la rueda, desplazar arrastrando y luego **Insertar el gráfico en la página**.



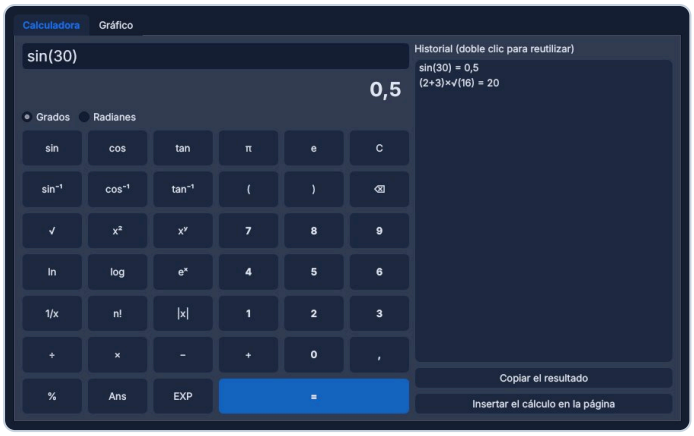
Una tabla con cálculos: los totales son fórmulas

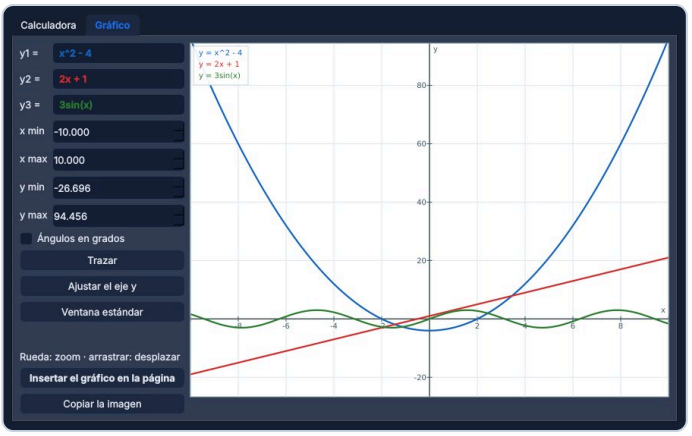
1 Menú Tabla

2 Tamaño de la tabla y botón «Editar la tabla»



Edición de la tabla (doble clic): filas, columnas, combinar, fórmulas

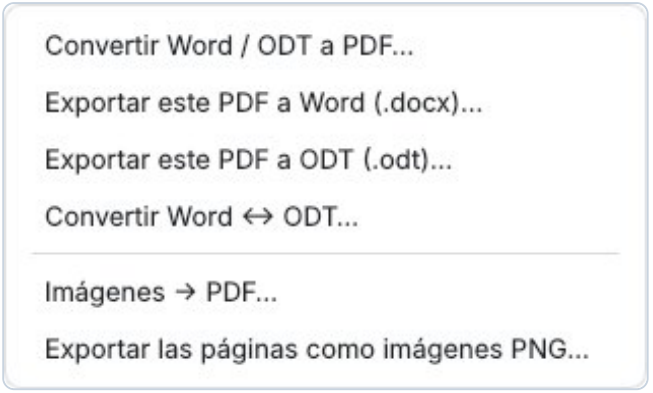




La calculadora científica y su pestaña Gráfico

11. Conversiones

Menú *Conversiones*: Word / ODT → PDF, PDF → Word, PDF → ODT, Word ↔ ODT, imágenes → PDF, páginas → PNG.

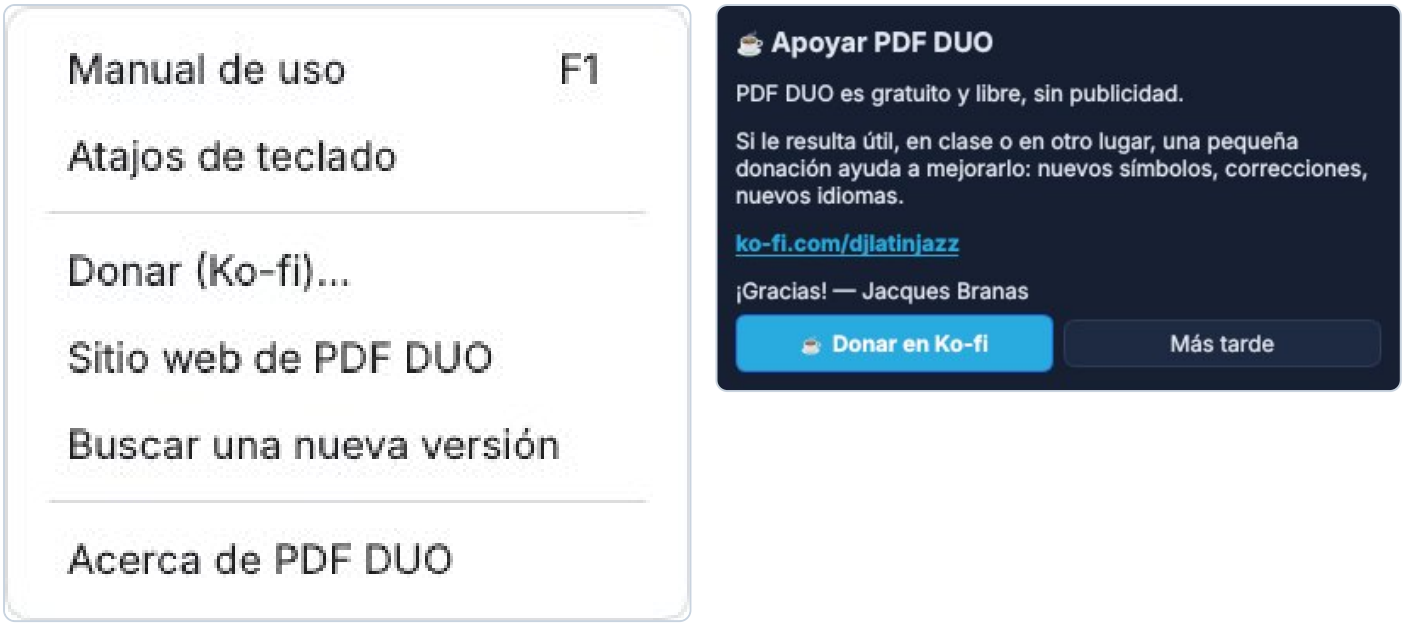


El menú Conversiones

12. Apoyar el proyecto

PDF DUO es gratuito y libre (GNU GPL v3). Una donación en **ko-fi.com/djlatinjazz** ayuda a mejorarlo (*Ayuda › Donar*).

Web: deltapassion.github.io/PDF-DUO — Contacto: deltapassion@gmx.com



Menú Ayuda y ventana de donación